

Travel Organizer Offline

PROGETTO MOBILE PROGRAMMING



A.A 2025/2026 | Gruppo 11



| Il Problema e l'Obiettivo

Problema

Le informazioni di un viaggio sono costantemente frammentate ed eterogenee (email, appunti, fogli Excel).

Limiti di Rete: Chi viaggia si trova spesso offline, in roaming o in aereo, rendendo i dati in cloud inaccessibili quando più necessari.

La Soluzione

Centralizzazione: Un unico modello dati coerente (Viaggi, Giornate, Attività, Checklist, Spese, Note).

100% Offline First: Tutti i dati risiedono sul dispositivo in locale, assicurando un funzionamento fluido senza dipendenze da server remoti.

Struttura & Sezioni dell'App



1. Itinerario

Suddivisione automatica del viaggio in giornate ed attività temporizzate.



2. Checklist

Packing list basata sui template e sul tipo di meta.



3. Spese

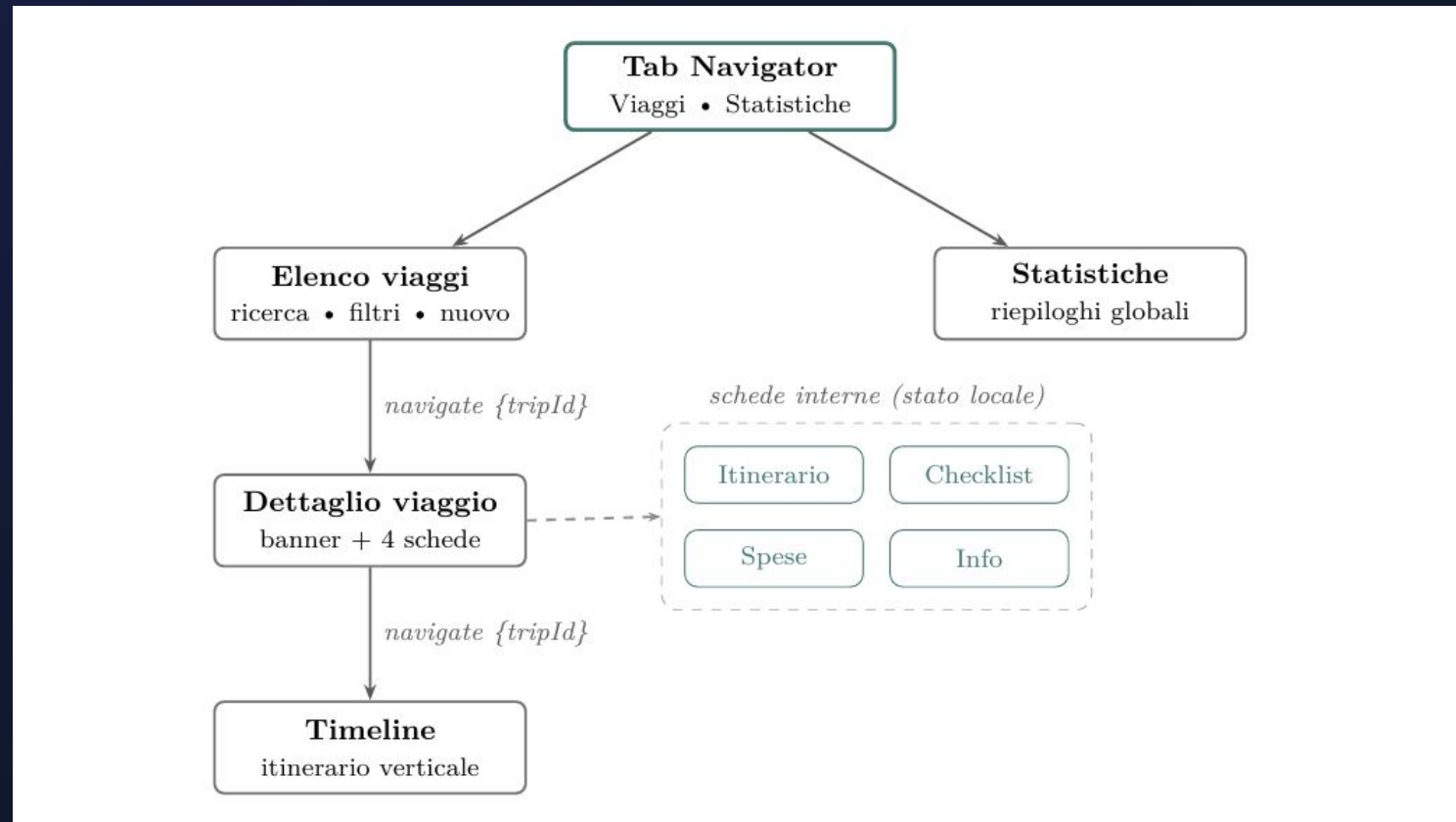
Controllo del budget previsto vs effettivo diviso per categorie.



4. Info & Note

Raccolta di documenti, prenotazioni e promemoria rapidi.

Flusso e Architettura della Navigazione



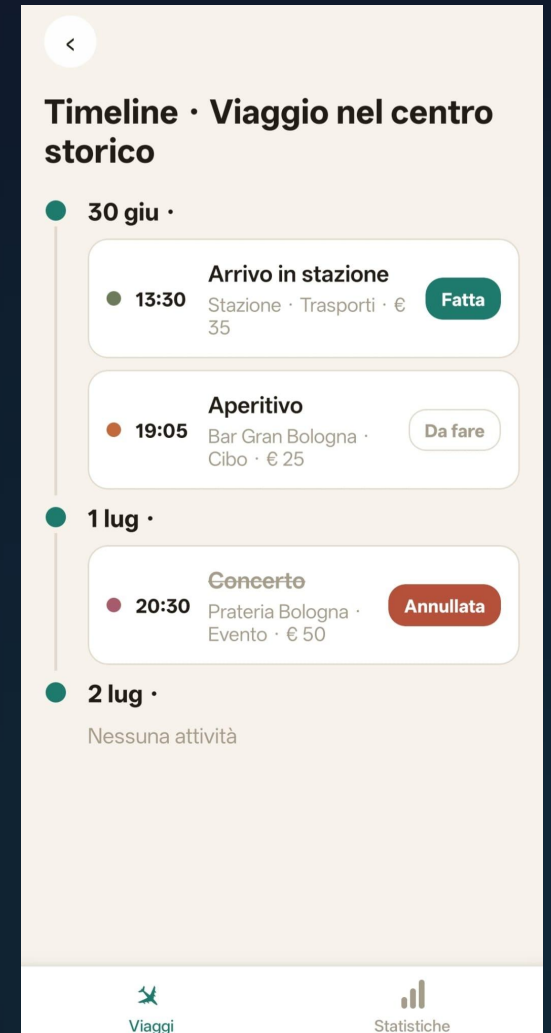
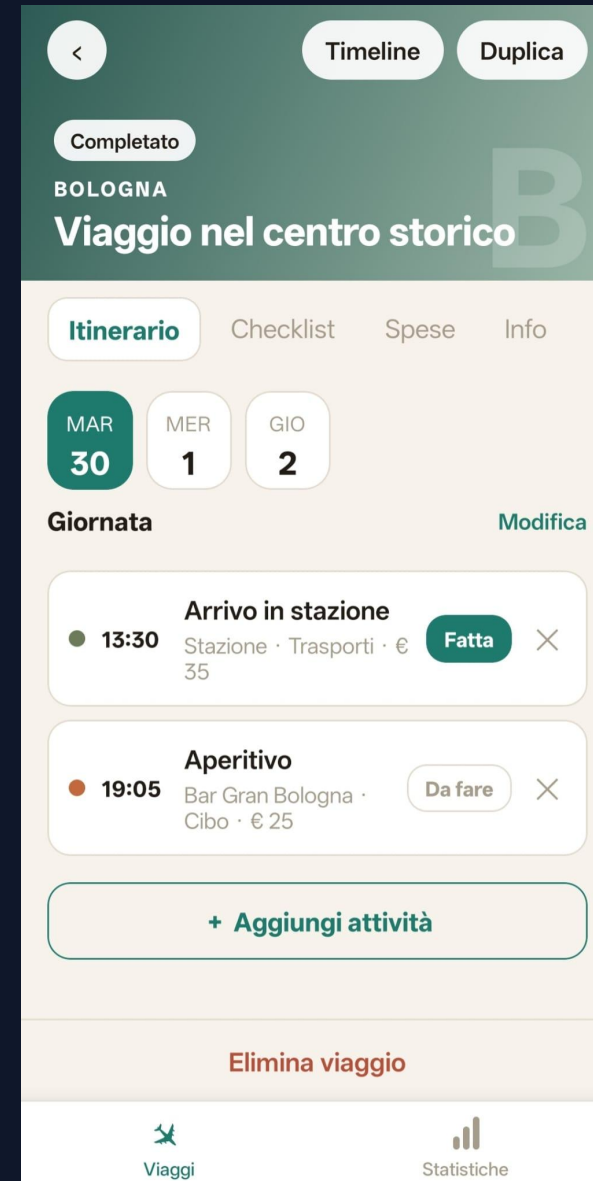
Sezione: Itinerario e Giornate

Generazione Automatica: Inserendo le date, l'app crea istantaneamente una scheda per ciascun giorno del viaggio.

Attività Temporizzate: Associazione ad orari precisi, luoghi, categorie e costi stimati.

Stati Dinamici: Aggiornamento ciclico rapido dello stato dell'attività (*Da fare* / *Svolta* / *Annullata*).

Vista Timeline Globale: Oltre alla vista giorno-per-giorno, l'utente può passare a una visualizzazione continua e verticale che collega visivamente tutte le tappe sequenzialmente tramite una linea temporale dinamica.

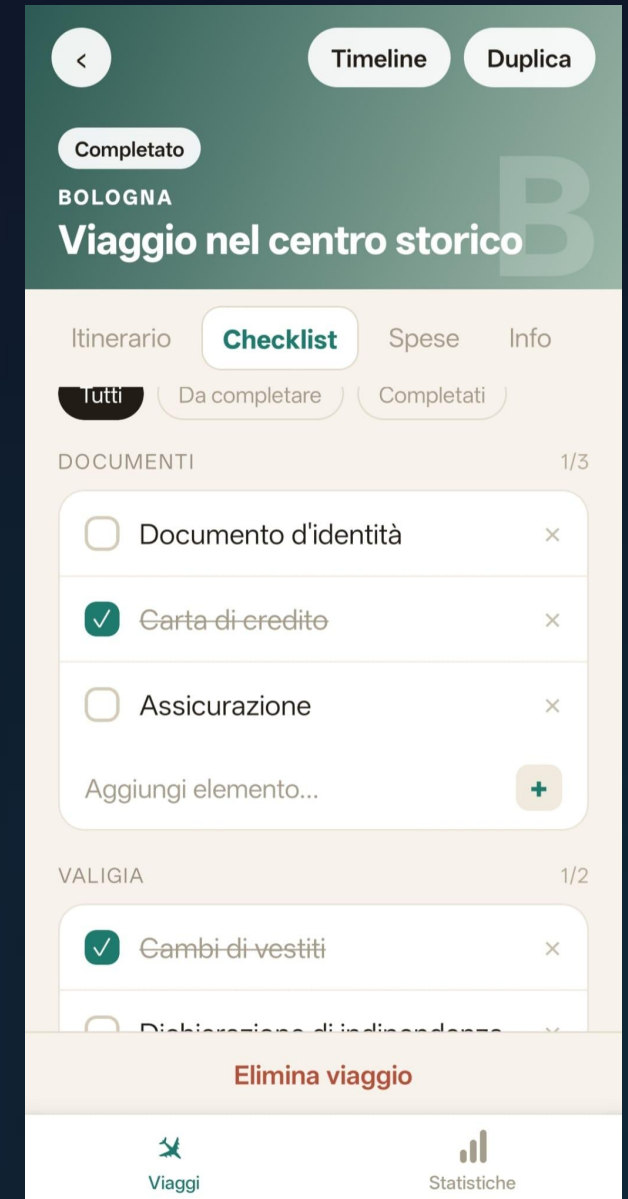
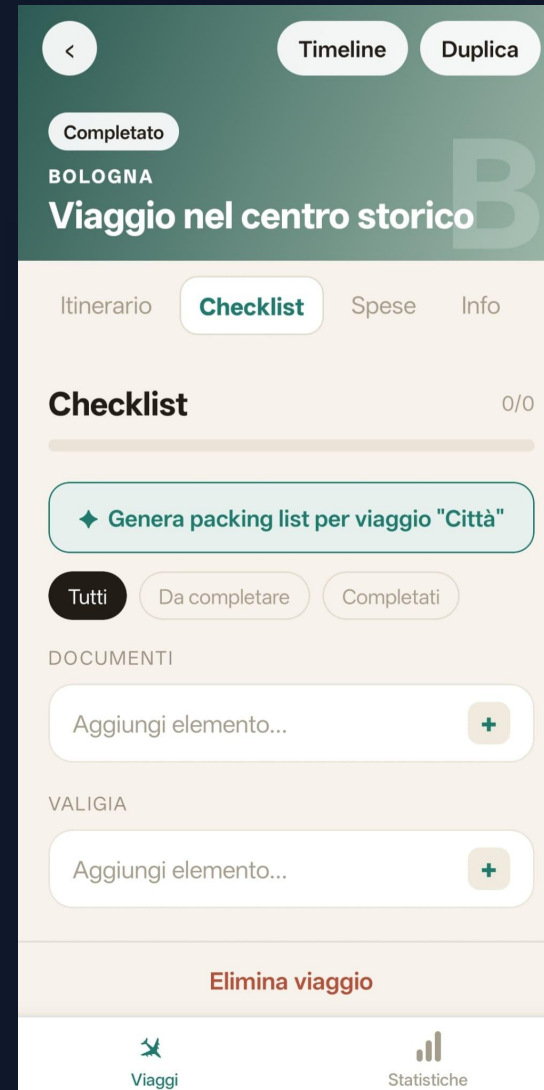


Sezione: Checklist

Gruppi disponibili: Suddivisione delle voci (es. Documenti, Valigia, Elettronica e un paragrafo Extra)

Packing list: Un tocco sul tasto e genera una lista adatta al viaggio, unendo un blocco base al template specifico

Progresso e filtri: Barra di avanzamento calcolata su tutte le voci del viaggio (contatore per gruppo, filtri Tutti, Da completare, Completati)

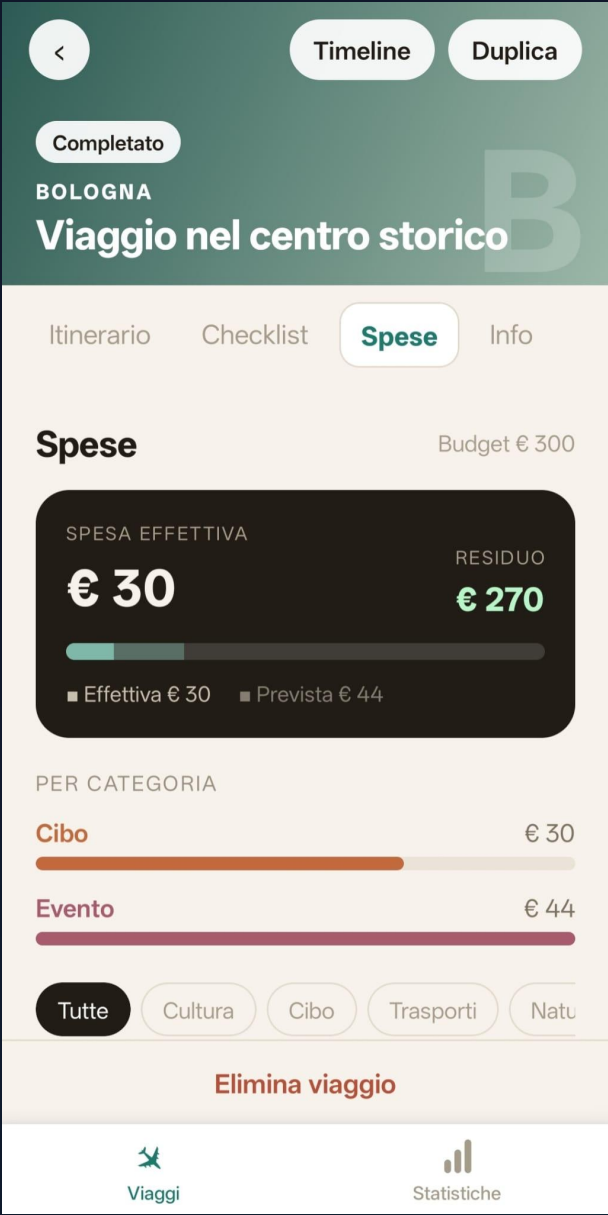


Sezione: Spese & Controllo Budget

Budget sotto controllo: card con spesa effettiva e residuo rispetto al budget del viaggio: barra che distingue tra spesa effettiva e prevista

Visualizzazione Categorie: Suddivisione dei costi per alloggio, trasporti, cibo e svago in base al colore.

Doppio Stato Spesa: Distinzione tra quote *Previste* ed *Effettive* per un bilancio preventivo accurato.



Timeline Duplica

Completato

BOLOGNA

Viaggio nel centro storico

Itinerario Checklist **Spese** Info

Nuova spesa

Giro in bici (affittabile)

12

CATEGORIA

Cultura Cibo Trasporti Natura

Alloggio Shopping Evento

Tempo libero

TIPO

Effettiva Prevista

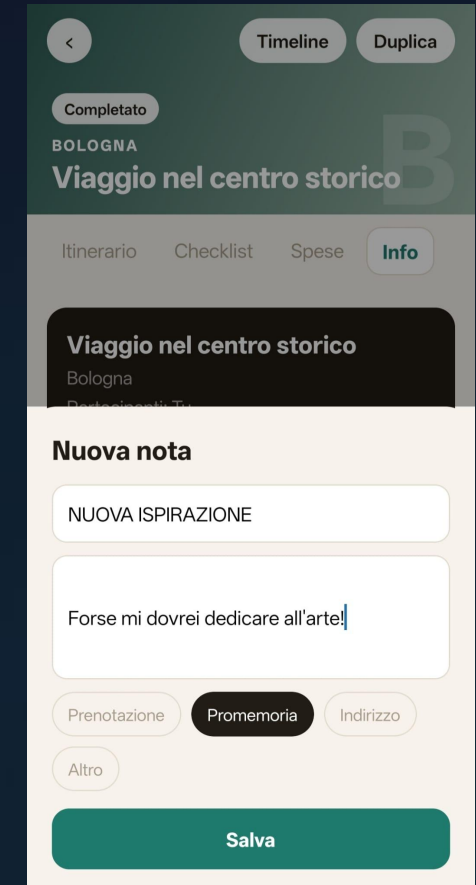
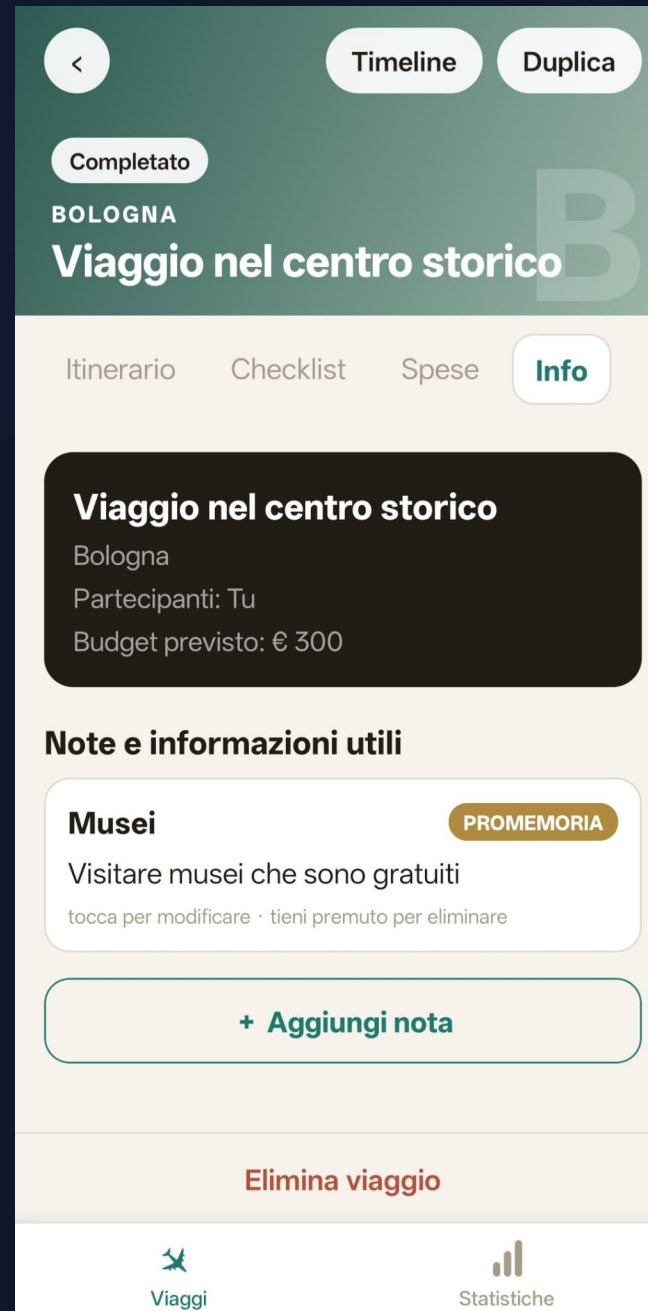
Salva

Sezione: Info & Note

Documenti: Salvataggio di numeri di prenotazione, dati del passaporto, dettagli di emergenza e codici utili.

Prenotazioni: Indirizzi degli hotel, orari di check-in, contatti dei gestori e riferimenti logistici dei pernottamenti.

Promemoria: Luoghi da non perdere consigliati, piccoli appunti rapidi e note libere sul viaggio in corso.



| Le Tre Funzionalità Evolute



Timeline Verticale

Rappresentazione sequenziale e continua che collega visivamente tutte le tappe e le relative attività ordinate per ora.



Duplicazione Viaggio

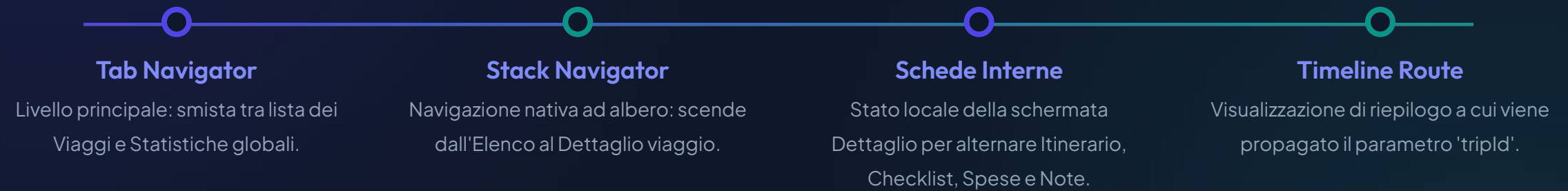
Clonazione istantanea del viaggio con intero grafo di entità collegate, rigenerando gli ID, azzerando gli stati e riutilizzandolo come modello.



Packing List Smart

Generatore di valigia dinamico incrociando kit di oggetti base con il tipo di meta inserita, senza generare duplicati.

Gestione della Navigazione



Scelte Tecnologiche

React Native & Expo

Framework e runtime (SDK 54) multiplatforma per garantire una singola codebase efficiente per sistemi operativi iOS e Android.

Zustand v5.0

Gestione dello stato globale atomica e reattiva basata su 5 store indipendenti per evitare inutili ricalcoli della UI.

AsyncStorage v2.2

Archiviazione asincrona locale chiave-valore ottimale per dati JSON e compatibile al 100% con la logica offline-first.

| Integrità Dati & Architettura

Problema: mancanza di un database relazionale strutturato per gestire i vincoli di integrità e le cancellazioni automatiche in cascata

100%

Coerenza Dati

Soluzione: Registro Hook di Cleanup

L'eliminazione di un viaggio innesca una cascata che pulisce giornate, attività, spese, checklist e note evitando record orfani senza usare database relazionali pesanti (es. SQLite).

 **Disaccoppiamento:** Lo store dei viaggi non conosce l'esistenza delle spese o delle note.

 **Open/Closed Principle:** Nuove entità possono registrarsi autonomamente per la pulizia senza modificare il codice esistente.

Grazie per l'attenzione

Armando Incolingo | Luca Maresca | Simona Spagnuolo | Deborah Tramontano | Matteo Trivellone



Università degli Studi di Salerno | Dipartimento
DIEM